

LABORATORIO 1: INGENIERÍA DE REQUISITOS

Caso práctico: Sistema de Gestión de Reservas para un Hotel

1. OBJETIVO

Objetivo general

Analizar y documentar los requisitos de un sistema de gestión de reservas para un hotel simulado, aplicando técnicas de ingeniería de requisitos para identificar las necesidades de los usuarios, clasificarlas y establecer su trazabilidad.

Objetivos específicos

- Identificar los principales stakeholders relacionados con el sistema.
- Identificar y clasificar los requisitos funcionales y no funcionales.
- Establecer criterios de aceptación para comprobar los requisitos.
- Elaborar un SRS breve con los requisitos principales del sistema.
- Representar el proceso principal mediante un diagrama UML Activity.
- Construir una matriz de trazabilidad entre requisitos y evidencias.
- Identificar posibles riesgos, brechas e inconsistencias del sistema.

2. PROCEDIMIENTO

2.1 Selección del caso de estudio

Para el presente laboratorio se seleccionó un **caso práctico de un hotel**, cuyo problema principal se encuentra en la gestión manual de las reservas.

Organización

Hotel GINZHA – Caso

Problema identificado

El hotel actualmente registra las reservas mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y anotaciones manuales. Esto puede ocasionar:

- Reservas duplicadas.
- Errores al registrar los datos del cliente.
- Dificultad para conocer la disponibilidad de habitaciones.
- Pérdida o desorganización de información.
- Mayor tiempo para confirmar una reserva.

Alcance

El sistema permitirá gestionar principalmente:

- Registro de clientes.
- Consulta de habitaciones disponibles.
- Registro de reservas.
- Modificación y cancelación de reservas.
- Consulta de reservas.
- Confirmación de reservas.

El sistema no incluirá inicialmente el manejo de contabilidad, pagos en línea ni administración de personal.

2.2 Identificación de stakeholders y objetivos del negocio

Stakeholders

ID	Stakeholder	Participación
ST-01	Recepcionista	Registra y gestiona las reservas
ST-02	Cliente	Solicita y consulta reservas
ST-03	Administrador	Supervisa la información y disponibilidad
ST-04	Gerente	Revisa el funcionamiento general
ST-05	Sistema	Almacena y procesa la información

Objetivos del negocio

ID	Objetivo
ON-01	Reducir los errores en el registro de reservas
ON-02	Facilitar la consulta de habitaciones disponibles
ON-03	Mantener organizada la información de los clientes
ON-04	Evitar reservas duplicadas
ON-05	Reducir el tiempo necesario para registrar una reserva

Restricciones

- El sistema será utilizado inicialmente por el personal de recepción y administración.
- Se requiere acceso mediante usuario y contraseña para el personal.
- La información debe almacenarse en una base de datos.
- El sistema será desarrollado inicialmente como una solución web.
- El alcance inicial no contempla pagos en línea.

2.3 Elicitación de requisitos

Para este caso simulado se utilizará la **técnica de entrevista**, debido a que permite conocer directamente las necesidades de los usuarios que utilizarán el sistema.

Entrevistado

Stakeholder: Recepcionista del hotel.

Preguntas Realizadas	
Pregunta 1: ¿Cómo se registran actualmente las reservas?	Respuesta: Las reservas se registran mediante llamadas, WhatsApp y anotaciones manuales.
Pregunta 2: ¿Cuál es uno de los principales problemas?	Respuesta: En algunas ocasiones se puede registrar una habitación que ya estaba reservada.
Pregunta 3: ¿Qué información del cliente se necesita?	Respuesta: Nombre completo, documento de identidad, teléfono y correo electrónico.
Pregunta 4: ¿Qué debería permitir el nuevo sistema?	Respuesta: Consultar habitaciones disponibles y registrar, modificar o cancelar reservas.
Pregunta 5: ¿Quiénes deberían utilizar el sistema?	Respuesta: Principalmente los recepcionistas y administradores.

Hallazgos

A partir de la entrevista se identificaron las siguientes necesidades:

- Registrar clientes.
- Consultar disponibilidad.
- Registrar reservas.
- Modificar reservas.
- Cancelar reservas.
- Consultar reservas.
- Controlar el acceso de los usuarios.
- Evitar reservas duplicadas.

2.4 Clasificación de requisitos

Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar los datos de un cliente incluyendo nombre completo, documento, teléfono y correo electrónico.
RF-02	El sistema debe permitir consultar las habitaciones disponibles indicando una fecha de ingreso y una fecha de salida.
RF-03	El sistema debe permitir registrar una reserva seleccionando un cliente, una habitación, una fecha de ingreso y una fecha de salida.
RF-04	El sistema debe permitir modificar los datos de una reserva registrada.
RF-05	El sistema debe permitir cancelar una reserva registrada.
RF-06	El sistema debe permitir consultar las reservas registradas.
RF-07	El sistema debe impedir registrar una habitación que ya se encuentre reservada para las mismas fechas.
RF-08	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional
RNF-01	El sistema debe mostrar los resultados de las consultas en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	El sistema debe solicitar usuario y contraseña para acceder a las funciones administrativas.
RNF-03	El sistema debe mantener almacenada la información de las reservas en una base de datos.
RNF-04	La interfaz debe presentar formularios y opciones comprensibles para el usuario.
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del hotel.

2.5 Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación permiten comprobar si cada requisito fue implementado correctamente.

ID	Criterio de aceptación
RF-01	Al registrar un cliente, el sistema debe guardar correctamente sus datos y mostrar un mensaje de confirmación.
RF-02	Al ingresar las fechas de entrada y salida, el sistema debe mostrar solamente las habitaciones disponibles.
RF-03	Al completar los datos requeridos, el sistema debe registrar la reserva y generar un código de reserva.
RF-04	El usuario debe poder modificar los datos permitidos de una reserva existente y guardar los cambios.
RF-05	Al cancelar una reserva, el sistema debe cambiar su estado a "Cancelada".
RF-06	El sistema debe mostrar las reservas registradas con sus datos principales.
RF-07	Si una habitación ya está reservada para las fechas seleccionadas, el sistema no debe permitir una nueva reserva para esas mismas fechas.
RF-08	Un usuario con credenciales válidas debe poder ingresar al sistema y un usuario con credenciales incorrectas debe recibir un mensaje de error.
RNF-01	Una consulta de disponibilidad debe mostrar resultados en un máximo de 3 segundos en condiciones normales.
RNF-02	Un usuario no autenticado no debe poder acceder a las funciones administrativas.
RNF-03	Después de registrar una reserva, la información debe permanecer almacenada en la base de datos.
RNF-04	Los formularios deben mostrar nombres claros para cada campo y mensajes cuando exista un error.
RNF-05	El sistema debe permitir realizar las operaciones durante el horario establecido para la atención del hotel.

2.6 Checklist de calidad

Se aplicó un checklist para verificar la calidad de los requisitos.

Criterio	Resultado	Observación
¿El requisito es claro?	Sí	Los requisitos utilizan lenguaje sencillo y directo.
¿El requisito es verificable?	Sí	Se establecieron criterios de aceptación.
¿El requisito es completo?	Sí	Se especifica qué debe realizar el sistema.
¿Existe ambigüedad?	No	Se evitaron términos difíciles de comprobar.
¿Existe duplicidad?	No	Los requisitos cumplen funciones diferentes.
¿Existe consistencia?	Sí	Los RF y RNF no se contradicen.
¿Tiene identificación única?	Sí	Cada requisito tiene un ID.
¿Tiene criterio de aceptación?	Sí	Cada requisito cuenta con una forma de comprobación.
¿Puede relacionarse con una evidencia?	Sí	Los requisitos pueden relacionarse con el SRS, diagrama y pruebas.

Resultado del checklist

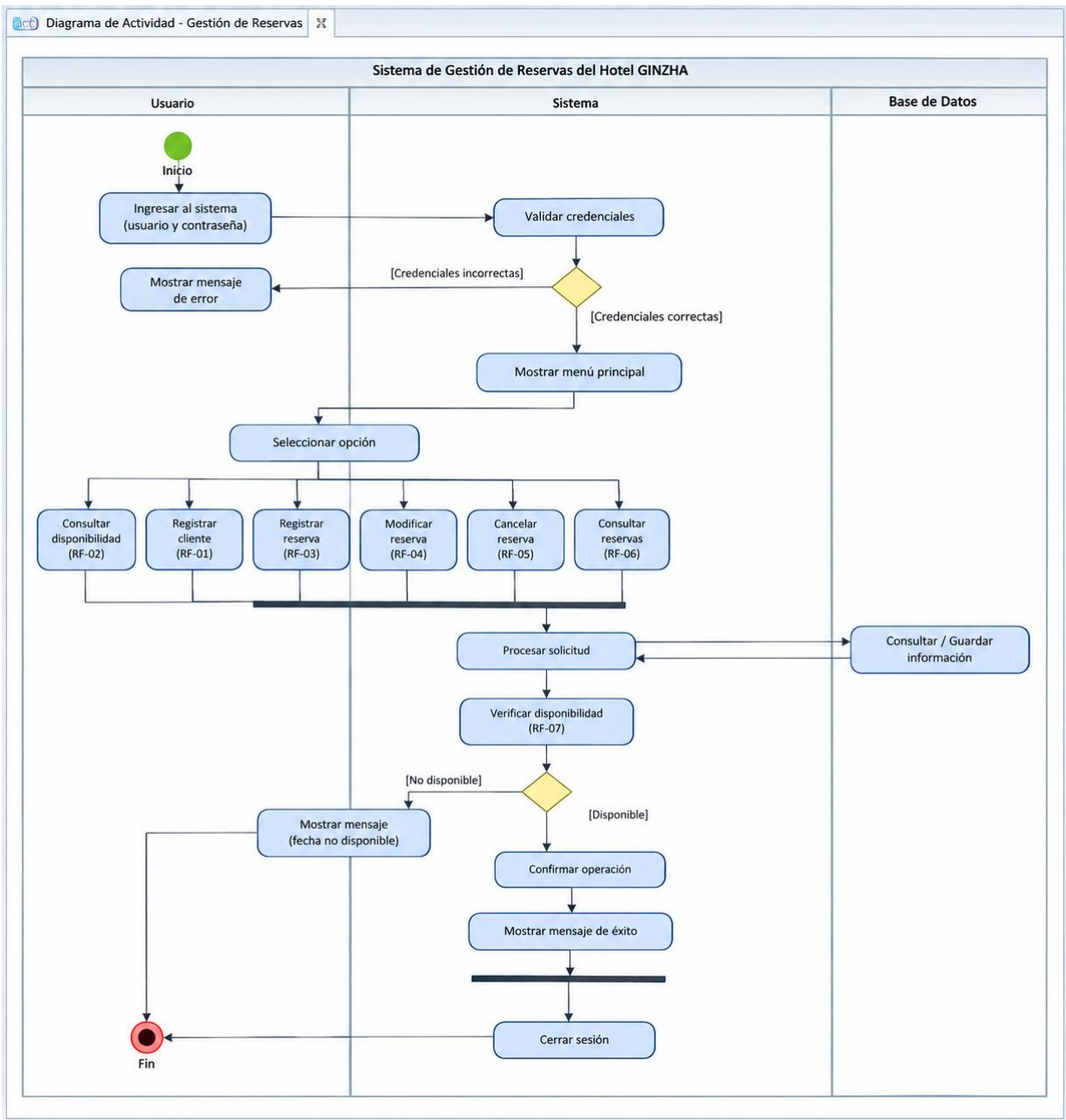
Los requisitos identificados cumplen en general con los criterios de claridad, verificabilidad, consistencia y trazabilidad. No se encontraron contradicciones importantes.

2.7 SRS BREVE

(subido al Blackboard)

2.8 Modelo de contexto/proceso de alto nivel

Para representar el funcionamiento general se propone un **diagrama UML Activity**.



2.9 Matriz de trazabilidad

La matriz permite comprobar que cada requisito tenga relación con las diferentes evidencias del laboratorio.

Requisito	Stakeholder	Objetivo	Criterio de aceptación	SRS	Diagrama	Evidencia
RF-01	ST-01, ST-02	ON-03	CA-01	SRS-RF01	ACT-01	EVD-01
RF-02	ST-01, ST-02	ON-02	CA-02	SRS-RF02	ACT-01	EVD-02
RF-03	ST-01, ST-02	ON-01	CA-03	SRS-RF03	ACT-01	EVD-03
RF-04	ST-01	ON-01	CA-04	SRS-RF04	ACT-02	EVD-04
RF-05	ST-01	ON-01	CA-05	SRS-RF05	ACT-02	EVD-05
RF-06	ST-01, ST-03	ON-03	CA-06	SRS-RF06	ACT-02	EVD-06
RF-07	ST-01, ST-03	ON-04	CA-07	SRS-RF07	ACT-01	EVD-07
RF-08	ST-01, ST-03	ON-01	CA-08	SRS-RF08	ACT-01	EVD-08
RNF-01	ST-01	ON-05	CA-09	SRS-RNF01	ACT-01	EVD-09
RNF-02	ST-01, ST-03	ON-01	CA-10	SRS-RNF02	ACT-01	EVD-10
RNF-03	ST-03	ON-03	CA-11	SRS-RNF03	ACT-01	EVD-11
RNF-04	ST-01	ON-05	CA-12	SRS-RNF04	ACT-01	EVD-12
RNF-05	ST-01	ON-05	CA-13	SRS-RNF05	ACT-01	EVD-13

2.10 Identificación de brechas y riesgos

Brechas identificadas

ID	Brecha	Descripción
B-01	Falta de pagos en línea	El sistema inicial no contempla pagos digitales.
B-02	Falta de notificaciones	No se ha definido el envío automático de confirmaciones al cliente.
B-03	Falta de reportes	No se contempla inicialmente un módulo de reportes administrativos.

Riesgos identificados

ID	Riesgo	Impacto	Acción propuesta
R-01	Registro incorrecto de datos	Medio	Utilizar validaciones en los formularios.
R-02	Pérdida de información	Alto	Realizar copias de seguridad de la base de datos.
R-03	Acceso no autorizado	Alto	Implementar autenticación de usuarios.
R-04	Reservas duplicadas	Alto	Validar disponibilidad antes de registrar una reserva.
R-05	Caída del sistema	Medio	Implementar mantenimiento y respaldo del sistema.

2.11 Línea base y versionado de artefactos

Para la entrega se establece una línea base inicial del proyecto.

Versión

v1.0 – Línea base inicial

Artefactos incluidos

- Catálogo de requisitos RF/RNF.
- Criterios de aceptación.
- Checklist de calidad.
- SRS breve.
- Diagrama UML Activity.
- Matriz de trazabilidad.
- Matriz de riesgos y brechas.

Ejemplo de commit

Commit: feat: agregar catalogo inicial de requisitos del sistema

Alcance: RF-01 a RF-08 y RNF-01 a RNF-05.

Tag de versión

v1.0-lab-requisitos

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir del desarrollo del caso simulado se pudo comprobar que existe relación entre los requisitos identificados y los diferentes artefactos elaborados.

Los requisitos funcionales representan las acciones principales que realizará el sistema, mientras que los requisitos no funcionales establecen características relacionadas con seguridad, rendimiento, almacenamiento y facilidad de uso.

La matriz de trazabilidad permite comprobar que los requisitos tienen relación con los stakeholders, objetivos del negocio, criterios de aceptación, SRS y diagramas.

Como principal riesgo se identificó la posibilidad de registrar reservas duplicadas, por lo que se planteó el requisito RF-07 para validar la disponibilidad de las habitaciones antes de confirmar una reserva.

También se identificaron algunas brechas, como la ausencia de pagos en línea, notificaciones automáticas y reportes administrativos. Estas funciones podrían ser consideradas en futuras versiones del sistema.

En general, los requisitos presentan coherencia y pueden ser verificados mediante los criterios de aceptación establecidos. Además, la identificación mediante códigos permite mantener la trazabilidad durante las diferentes fases del proyecto.

4. CONCLUSIONES

- Se logró identificar los principales stakeholders y necesidades del hotel mediante una entrevista simulada.
- Se definieron requisitos funcionales y no funcionales utilizando identificadores únicos.
- Se establecieron criterios de aceptación para comprobar el cumplimiento de cada requisito.
- Se elaboró un SRS breve que contiene el propósito, alcance, requisitos, supuestos y restricciones.
- Se estableció una matriz de trazabilidad para relacionar los requisitos con las diferentes evidencias.
- Se identificaron riesgos y brechas que podrían ser tratados en futuras versiones del sistema.
- La aplicación de la ingeniería de requisitos permite organizar mejor las necesidades del sistema y reducir posibles errores durante su desarrollo.

5. REFERENCIAS

- ISO/IEC/IEEE 29148. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML)*.